LEZIONE 109 — Diagnostica macro

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo: Registrare dati essenziali di esecuzione e stato NC in variabili macro, per rendere più semplice l'analisi di errori e anomalie.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e non costituiscono programmi pronti per la produzione. Non inserire o modificare movimenti, segnali PMC, parametri o funzioni safety senza manuale OEM, simulazione e autorizzazione del responsabile macchina.

1. Teoria e funzionamento

La diagnostica macro consiste nel raccogliere informazioni utili nel momento in cui si verifica un evento: tempo, numero pezzi, parametri ricevuti, codice esito e stato modale. Non è un sistema di logging completo e non crea automaticamente un file o un report.

Le variabili di sistema più utili per una diagnostica di base comprendono #3001 (clock 1 in millisecondi), #3002 (clock 2 in ore, legato allo stato STL), #3901/#3902 (contatori pezzi, secondo configurazione) e le variabili di stato modale #4001 ecc. L'accessibilità e la semantica vanno verificate nel manuale specifico del controllo.

Per conservare temporaneamente un'istantanea si possono copiare i valori in variabili comuni, per esempio #100–#109. Queste variabili sono condivise tra macro e possono essere sovrascritte da altri programmi; non sono un archivio storico protetto. Le variabili permanenti #500–#999 hanno caratteristiche di persistenza ma scriverle richiede una convenzione e una gestione backup.

Una diagnostica ben progettata registra anche il contesto: numero macro, numero pezzo, parametro che ha fallito, valore atteso, valore reale e codice errore. Evitare di scrivere in variabili di sistema non documentate o di usare variabili comuni già riservate da altre macro.

2. Sintassi e regole FANUC

```
(ESEMPIO DI SNAPSHOT IN VARIABILI COMUNI)
#100 = #3001  (TEMPO MS)
#101 = #3002  (TEMPO ORE)
#102 = #3901  (PEZZI COMPLETATI)
#103 = #3902  (PEZZI RICHIESTI)
#104 = #4001  (GRUPPO G MOTO)
#105 = #4002  (PIANO ATTIVO)
#106 = #4003  (ASSOLUTO/INCREMENTALE)
#3006 = 1 (DIAGNOSTICA IN #100-#106)
```

Variabile	Uso diagnostico	Nota
#3001	Clock 1, millisecondi	Conteggio continuo; verificare overflow/wrap
#3002	Clock 2, ore	Conteggio legato al segnale STL
#3901 / #3902	Contatore pezzi / quantità richiesta	Verificare funzione e uso sul controllo
#4001–#4003	Stato modale dei gruppi G	Leggere il valore numerico del gruppo
#100–#199	Variabili comuni temporanee	Condivise e potenzialmente sovrascritte

3. Esempio completo

```
O1090 (MACRO DIAGNOSTICA - SOLO LETTURA/SNAPSHOT)
N10 #100 = #3001
N20 #101 = #3002
N30 #102 = #3901
N40 #103 = #3902
N50 #104 = #4001
N60 #105 = #4002
N70 #106 = #4003
N80 #3006 = 1 (DATI DIAGNOSTICI ACQUISITI)
N90 M99
```

4. Commento riga per riga

N10 — Copia il clock 1, espresso in millisecondi, in una variabile comune.

N20 — Copia il clock 2, espresso in ore e con conteggio legato allo stato macchina previsto dal controllo.

N30–N40 — Copia contatore pezzi completati e quantità richiesta; verificare l'uso effettivo sulla CMZ.

N50–N70 — Copia informazioni modali di moto, piano e modalità assoluta/incrementale. Il valore numerico rappresenta il codice del gruppo, non una stringa G.

N80 — Mostra una conferma e mette in pausa il programma; non crea un file né salva un log esterno.

N90 — Ritorna al chiamante dopo la ripresa dell'operatore.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Variabile destinazione	Origine	Esempio valore	Interpretazione
#100	#3001	123456	Clock 1 in ms
#101	#3002	18.5	Clock 2 in ore
#102	#3901	125	Pezzi completati
#103	#3902	200	Pezzi richiesti
#104	#4001	1	Gruppo moto: valore corrispondente al modo attivo
#105	#4002	18	Piano G18
#106	#4003	90	Modalità G90

La simulazione rappresenta il flusso logico e i valori attesi. Non è una lettura reale del controllo, dei sensori o della cinematica.

6. Varianti e casi d'uso

• Snapshot prima dell'allarme: copiare i valori utili in variabili comuni e poi generare #3000; progettare in modo che i dati non vengano sovrascritti.

• Diagnostica di una macro: registrare gli argomenti ricevuti (#1, #2...), il numero di ramo e il risultato del controllo.

• Tempo ciclo: acquisire #3001 all'inizio e alla fine, tenendo conto del wrap-around e della risoluzione.

• Storico HMI: allarmi e messaggi possono essere registrati nello storico se i parametri relativi sono configurati.

• Diagnostica esterna: per un log permanente usare strumenti/connessioni autorizzati (ad es. HMI, FOCAS o sistemi di supervisione), non presumere che #100 sia un file.

7. Errori comuni

1. Usare #100–#106 senza verificare che non siano già riservate da altre macro.

2. Credere che #3006 salvi un report: mostra un messaggio e ferma il programma.

3. Assumere che #3901/#3902 abbiano lo stesso comportamento su ogni macchina e configurazione.

4. Confondere i valori numerici #4001–#4003 con la stringa del codice G.

5. Usare #500–#999 per logging permanente senza backup, convenzione e controllo delle scritture.

6. Registrare solo il codice errore e non il valore che lo ha generato.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC / Macro B: la variabile di sistema e la sintassi descritta appartengono alla funzione Custom Macro FANUC quando disponibile e abilitata. ISO tipo A: ISO tipo A non definisce in modo universale #3000, #3006 o le variabili Macro B; la sola selezione ISO/EIA del formato NC non garantisce il supporto della macro. Dipendenze macchina: opzione Custom Macro, revisione software, parametri, numero di path, HMI, ladder PMC e personalizzazioni OEM.

La disponibilità delle variabili di sistema, i contatori pezzi, i gruppi modali e le opzioni di storico dipendono da software, path e configurazione CMZ. Verificare la tabella di sistema del manuale B-64484EN e le impostazioni di storico nel B-64485EN/B-64490EN.

FANUC Series 30i/31i/32i Model B Operator’s Manual B-64484EN, CUSTOM MACRO e variabili di sistema; B-64485EN, diagnosi e storico; B-64490EN, parametri relativi allo storico.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quale variabile fornisce il clock 1 in millisecondi?
Soluzione: #3001.

Esercizio 2. Che cosa contiene #105 nell'esempio?
Soluzione: Il valore numerico del gruppo piano attivo letto da #4002.

Esercizio 3. La macro crea un file di log?
Soluzione: No. Copia dati in variabili comuni e mostra un messaggio; per un file serve un sistema esterno o una funzione specifica.

Esercizio 4. Perché documentare #100–#106?
Soluzione: Perché sono variabili comuni condivise e possono essere sovrascritte da altre macro.

10. Checklist di verifica

☐ Verificare accessibilità e semantica delle variabili di sistema.

☐ Riservare un'area comune e documentare ogni variabile scritta.

☐ Distinguere snapshot in memoria da un vero log esterno.

☐ Verificare lo storico HMI e i parametri di registrazione.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento FANUC di famiglia: Series 30i/31i/32i-MODEL B. Per il tornio usare il manuale dell'operatore per sistema T/lathe B-64484EN-1 e il manuale comune B-64484EN, capitolo CUSTOM MACRO; consultare B-64490EN per i parametri e B-64485EN per diagnostica/storico. Il manuale Macro Executor B-63943EN-2/07 tratta l'esecuzione macro e le chiamate; non sostituisce il manuale OEM della macchina.

Audit tecnico: la sintassi base è FANUC standard, ma i dettagli di visualizzazione, range esteso, storicizzazione, ripresa e segnali disponibili devono essere confermati sul software e sulla configurazione della tua CMZ TA. Nessuna macro sostituisce le protezioni fisiche o la safety della macchina.